

第二章 静电场中的导体和电介质

2.1 静电场中的导体

2.2 静电场中的电介质

2.3 有介质时的高斯定理

2.4 电容、电容器

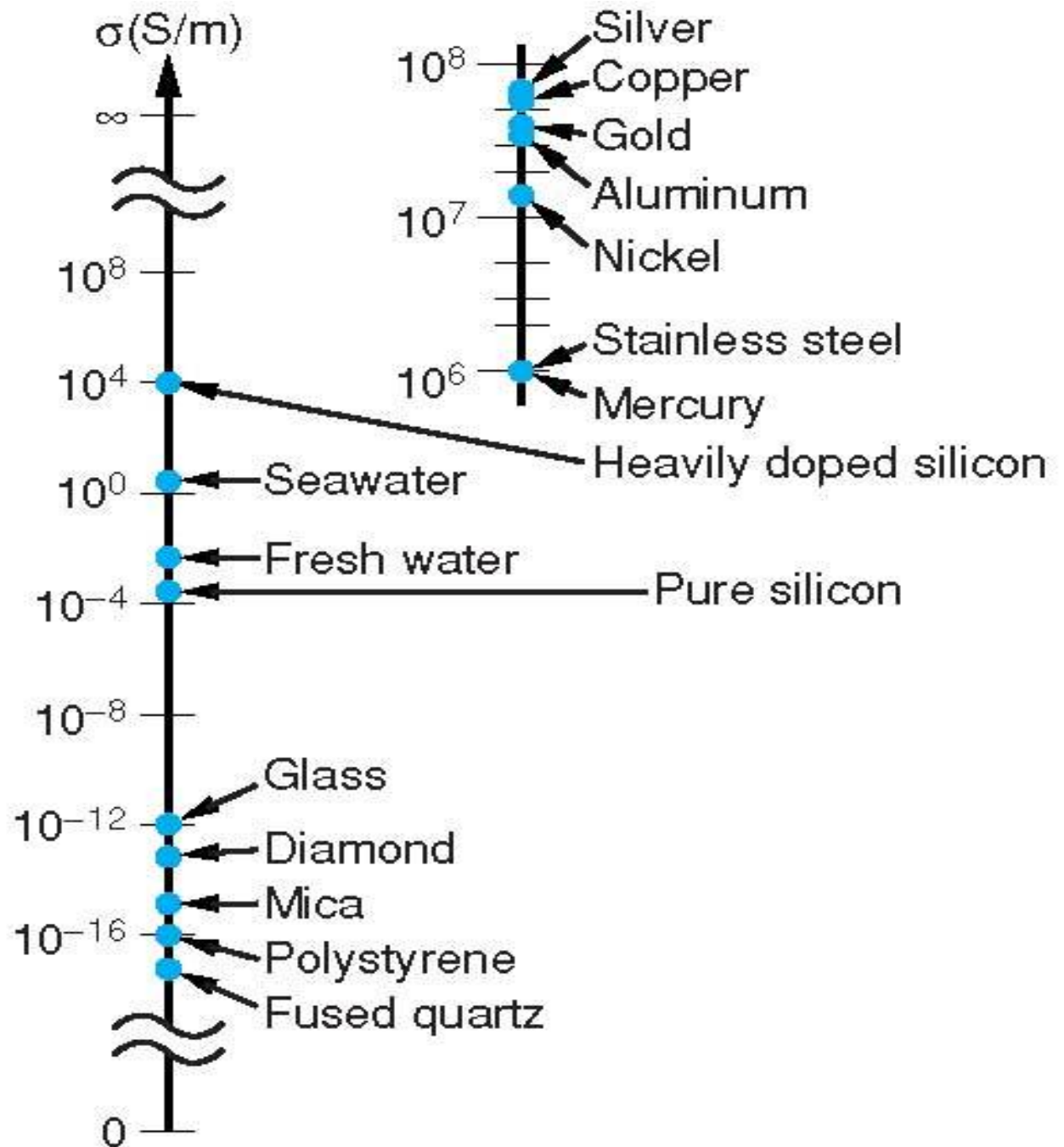
2.5 静电场的能量

- 导体(**conductor**): 存在大量可自由移动的电荷;
- 绝缘体(**dielectric**): 理论上认为一个自由移动的电荷也没有, 也称为**电介质**;
- 半导体(**semiconductor**): 介于上述两者之间。

Semiconductors

Conductors

Insulators

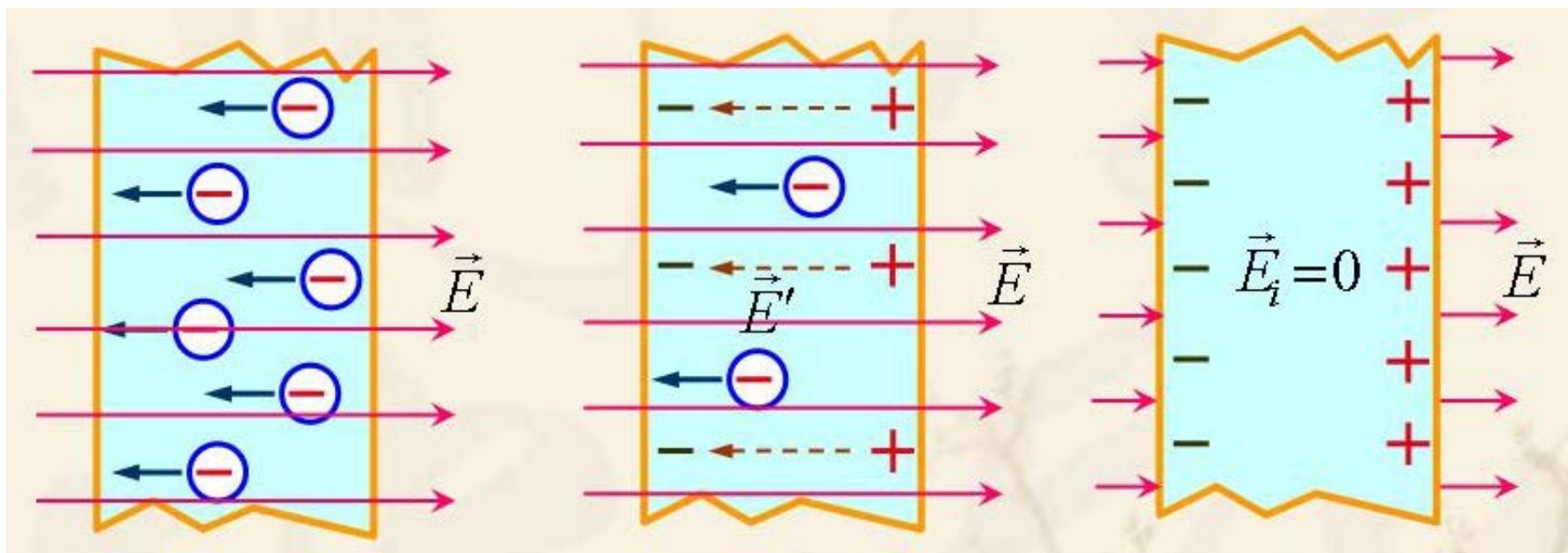


§ 2.1.1 导体的静电平衡条件

1. 静电平衡 (electrostatic equilibrium)

若导体内部和表面无电荷的定向移动，
则导体处于静电平衡状态。

➤ 导体静电平衡的微观过程



2. 导体静电平衡的条件 —— 场强表述

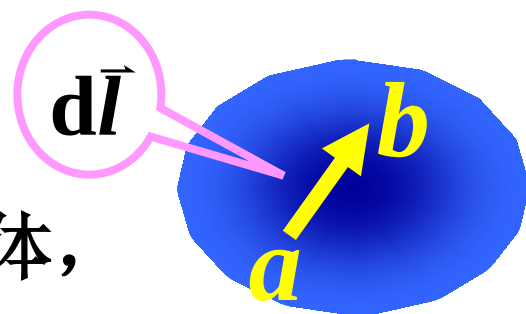
👉 $E_{\text{内}} = 0$

👉 导体表面处(外邻域)的场强与表面垂直

3. 导体静电平衡的条件 —— 电势表述

👉 导体各点电势相等，即导体是等势体，

👉 导体表面是等势面。 $\varphi = C$



证：在导体内任取两点 a 和 b

$$\varphi_a - \varphi_b = \int_{(a)}^{(b)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\varphi_a = \varphi_b$$

导体等势是导体体内电场强度处处为零的必然结果。